

## **Unidad II**

Lenguaje Algorítmico

### **Asignatura**

Fundamentos de programación

### **Facilitador**

Mgtr. Wilfredo José Meneses Bejarano

**2022**

## I. Introducción

Estimado(a) estudiante, bienvenido(a) a la segunda unidad **Lenguaje Algorítmico** de la asignatura Fundamentos de Programación. En la primera unidad abordamos buenas bases teórico-prácticas sobre cómo representar los algoritmos, tipos de datos elementales, identificador, variables, constantes y expresiones, incluso dimos solución a varios problemas a través del software PSeInt, por lo que en esta unidad lo que haremos será reforzar y afianzar esos saberes previos para seguir construyendo algoritmos con estructuras secuenciales como ya lo hemos venido haciendo.

## II. Objetivos

- Aplicar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales.
- Estructurar algoritmos para la solución de problemas.
- Diseñar algoritmos a partir del planteamiento de un problema aplicando adecuadamente la terminología algorítmica.
- Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de compañeros y consigo mismo.

## III. Cronograma de actividades

Conforme avance en el estudio de este documento encontrará actividades que debe ir completando durante cada semana de clases. Para que pueda agendarlos, se los resumimos en la siguiente tabla:

| Actividad                                            | Inicio     | Fin        | Puntaje  |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Actividad #1:<br>Ejercicios de estructura secuencial | 25/08/2022 | 01/09/2022 |          |
| Actividad #2: Lectura complementaria                 | 01/08/2022 | 07/09/2022 |          |
| Actividad #3:<br>Evaluación sumativa                 | 01/08/2022 | 08/09/2022 | 6 puntos |

## IV. Desarrollo de contenidos

En esta unidad vamos a seguir construyendo algoritmos, pero antes es importante conocer algunos conceptos que nos ayudarán a entender un poco más el tipo de algoritmos que vamos a crear.

### 4.1 Estructuras de control

Sin importar qué herramienta o técnica se utilice para la solución de un problema dado, ésta tendrá una estructura, que se refiere a la secuencia en que se realizan las operaciones o acciones para resolver el problema; esas estructuras pueden ser: **secuenciales, de decisión y de ciclo o repetición**, las cuales se analizarán en su momento.

Ya se ha dicho que la solución de un problema dado mediante el uso de una computadora es un sistema, el cual debe tener una entrada de datos, los cuales serán procesados para obtener una salida, que es la solución o información que se busca.

*Ilustración 1 - Sistema de información*



### 4.2 Estructuras secuenciales

En este tipo de estructura las instrucciones se realizan o se ejecutan una después de la otra y, por lo general, se espera que se proporcione uno o varios datos, los cuales son asignados a variables para que con ellos se produzcan los resultados que representen la solución del problema que se planteó. Los algoritmos tienen como fin actuar sobre los datos proporcionados por el usuario, a los que se les aplican procesos con el fin de generar la información o un resultado.

### **Veamos un ejemplo más de solución de problemas con algoritmos**

Vamos a resolver un problema completo, siguiendo todas las etapas que hemos estudiado del ciclo de desarrollo. El enunciado del problema es el siguiente:

**Queremos saber que porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes.**

### **Análisis**

- Definición del problema: Tenemos que saber cuantos hombres y mujeres hay en la clase, y calcular el porcentaje de cada uno.
- Datos de Entradas: Número de hombre y número de mujeres. Valores enteros.
- Información de salida: Porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Valores reales.
- Variables: num\_hombres, num\_mujeres de tipo entero; porcentaje\_hombres, porcentaje\_mujeres de tipo real.

### **Diseño**

Podemos dividir el problema en problemas más pequeños:

- Leer el número de hombres y el número de mujeres.
- Calcular el porcentaje de hombres y mujeres.
- Escribir los porcentajes

Refinamiento del algoritmo

- Leer num\_hombres y num\_mujeres
- Calcular el número total de personas (num\_personas)
- $\text{porc\_hombres} = \text{num\_hombres} * 100 / \text{num\_personas}$
- $\text{porc\_mujeres} = \text{num\_mujeres} * 100 / \text{num\_personas}$
- Escribir porc\_hombres, porc\_mujeres

Como vemos durante el diseño pueden aparecer nuevas posibles variables (variables intermedias), en este caso num\_personas del tipo entero. Posteriormente cuando construimos el pseudocódigo tendremos que decidir si utilizamos todas las variables.

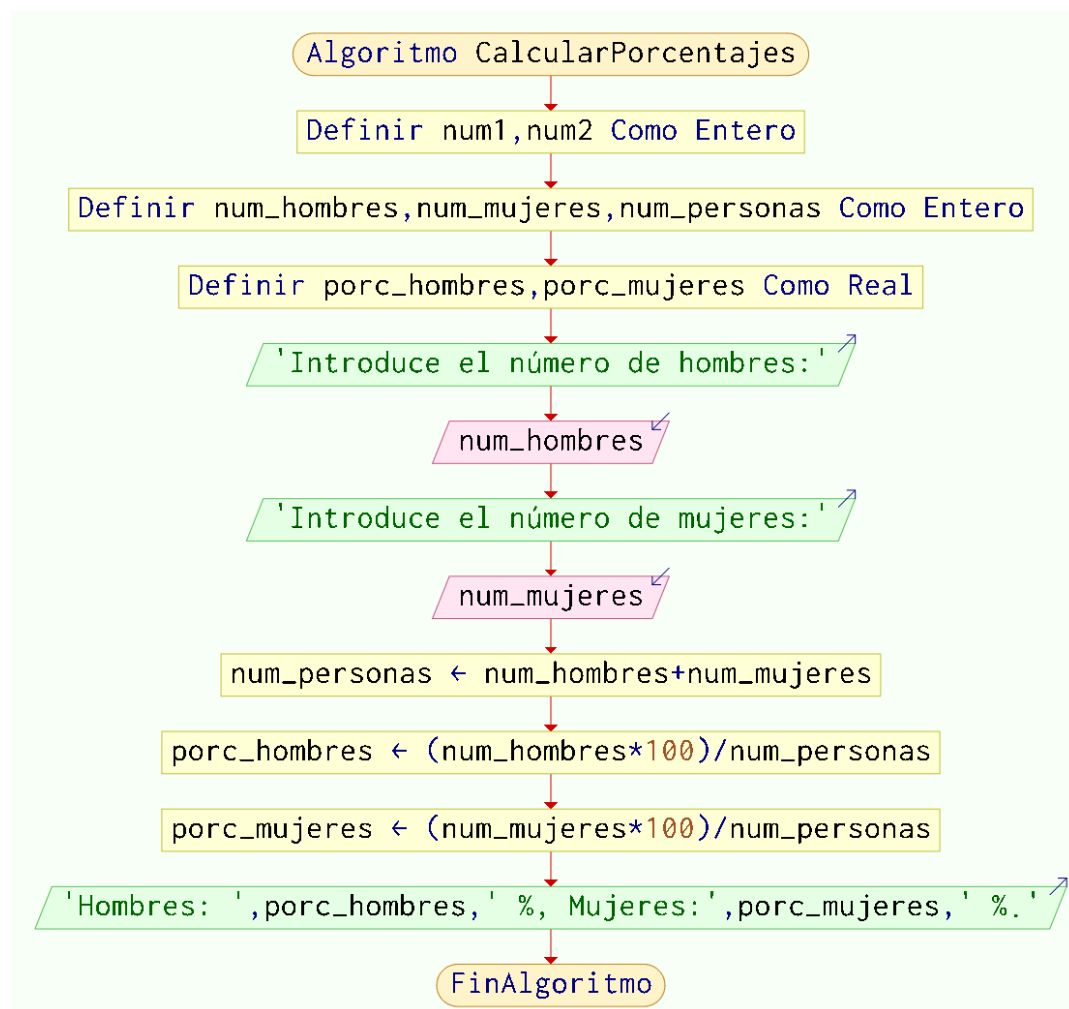
## Pseudocódigo

Algoritmo CalcularPorcentajes

```
Definir num_hombres, num_mujeres, num_personas Como Entero;  
Definir porc_hombres, porc_mujeres Como Real;  
Escribir "Introduce el número de hombres:";  
Leer num_hombres;  
Escribir "Introduce el número de mujeres:";  
Leer num_mujeres;  
num_personas <- num_hombres + num_mujeres;  
porc_hombres <- (num_hombres*100) / num_personas;  
porc_mujeres <- (num_mujeres*100) / num_personas;  
Escribir "Hombres: ",porc_hombres," %, Mujeres:",porc_mujeres," %.";
```

FinAlgoritmo

## Diagrama de flujo



## Ejecución paso a paso

En la opción del menú Ejecutar -> Ejecutar Paso a Paso nos permite realizar un seguimiento más detallado de la ejecución del algoritmo (proceso de **depuración** o **debugging**). Es decir, permite observar en tiempo real qué instrucciones y en qué orden se ejecutan, como así también observar el contenido de variables o expresiones durante el proceso.

- El botón **Comenzar** del panel sirve para iniciar la ejecución automática. Cuando lo utilice, el algoritmo comenzará a ejecutarse automáticamente, avanzando de una instrucción a intervalos de tiempo regulares. Cada instrucción que se vaya ejecutando según el flujo del programa se irá seleccionando en el código de dicho algoritmo indicando además la línea con una flecha verde o amarilla sobre el margen izquierdo del pseudocódigo. La velocidad con que avanza la ejecución del algoritmo puede ajustarse desplazando el control rotulado como **Velocidad** en el panel.
- Otra forma de comenzar la ejecución paso a paso es utilizar el botón **Primer Paso** del mismo panel. Este botón iniciará la ejecución, pero a diferencia de **Comenzar** no avanzará de forma automática, sino que se parará sobre la primera línea del programa y esperará a que el usuario avance manualmente cada paso con el mismo botón (que pasará a denominarse **Avanzar un Paso**).
- Cuando el intérprete llega a una instrucción que involucra una llamada a un subproceso, puede avanzar directamente a la siguiente línea (ejecutando todo el subproceso como una única unidad a modo de caja negra, sin reflejar cómo es el flujo de ejecución dentro del mismo), o puede avanzar línea por línea dentro del subproceso. Esto depende del estado del cuadro **Entrar en subprocesos**.
- El botón **Pausar/Continuar** sirve para detener momentáneamente la ejecución automática del algoritmo y reanudarla nuevamente después. Detener el algoritmo puede servir para analizar el código fuente, o para verificar qué valor tiene asignado una variable o cuanto valdría una determinada expresión en ese punto.
- Para determinar el valor de una variable o expresión, una vez pausada la ejecución paso a paso, utilice el botón **Evaluar....** Aparecerá una ventana donde podrá

introducir cualquier nombre de variable o expresión arbitraria (incluyendo funciones y operadores), para luego observar su valor. Una forma rápida de observar el valor de una variable consiste en hacer click con el botón derecho del ratón sobre la misma en el panel de variables (ubicado en el margen izquierdo de la ventana).

- Si desea analizar cómo evolucionan uno o más variables a lo largo de la ejecución del algoritmo, puede activar la **Prueba de escritorio**. Esta opción genera una tabla donde las columnas representan variables o expresiones, y las filas los distintos estados ordenados por los que pasa el programa a medida que se va ejecutando. Para añadir variables, antes de empezar la ejecución paso a paso, pulsamos el botón **Agregar...**
- Finalmente, la opción **Explicar con detalle cada paso** despliega en la parte inferior de la ventana un panel donde el intérprete comentará los pasos específicos que realiza al interpretar cada instrucción. Allí aparecen por ejemplo las expresiones que se evalúan y sus resultados, las variables que se leen o asignan, las decisiones que controlan el flujo de ejecución en las estructuras de control, etc. El panel dispone de un botón para avanzar manualmente, ya que no permite el modo de avance automático.



Por otra parte, si desea personalizar la configuración del software PSeInt, se le recomienda revisar el siguiente video:  
<https://youtu.be/kBVYgpxWgWw>

## Funciones matemáticas

Una **función** es un subprograma que resuelve un problema determinado. Las funciones pueden tener **parámetros de entrada** y suelen devolver un valor de un tipo determinado.

En los pseudocódigo que vamos a desarrollar en lo adelante, se pueden utilizar varias funciones matemáticas:

- `rc(número)` o `raiz(número)` : devuelve la raíz cuadrada del número.
- `abs(número)` : Devuelve el valor absoluto del número

- `ln(número)` : Devuelve el logaritmo natural del número
- `exp(número)` : Devuelve la función exponencial del número.
- `sen(número)` : Devuelve el seno de número.
- `cos(número)` : Devuelve el coseno de número.
- `tan(número)` : Devuelve la tangente de número.
- `asen(número)` : Devuelve el arcoseno de número.
- `acos(número)` : Devuelve el arcocoseno de número.
- `atan(número)` : Devuelve el arcotangente de número.
- `trunc(número)` : Devuelve la parte entera de número.
- `redon(número)` : Devuelve el entero más cercano a número.
- `azar(número)` : Devuelve el entero aleatorio en el rango  $[0; \text{número}-1]$ .
- `aleatorio(numero1, numero2)` : Devuelve el entero aleatorio en el rango  $[\text{numero1}; \text{numero2}]$ .

Las funciones trigonométricas reciben el ángulo en radianes. Para facilitar las conversiones se puede usar la constante PI (Ej: si A es un ángulo en grados, su coseno se obtiene con  $\cos(A * \text{PI} / 180)$  ).

## Ejemplo

Algoritmo Funciones\_Matematicas

```
Escribir "Raíz cuadrada de 9: ",rc(9);
Escribir "Valor absoluto de -3: ",abs(-3);
Escribir "Seno de 90 grados: ",sen(90 * PI / 180);
Escribir "Truncamos 3.7: ",trunc(3.7);
Escribir "Redondeamos 2.7: ",redon(2.7);
Escribir "Un número al azar del 0 al 9: ",azar(10);
Escribir "Un número al azar entre 10 y 20: ", aleatorio(10,20);
```



**El resultado es:**

```
Raíz cuadrada de 9: 3
Valor absoluto de -3: 3
Seno de 90 grados: 1
Truncamos 3.7: 3
Redondeamos 2.7: 3
Un número al azar del 0 al 9: 6
Un número al azar entre 10 y 20: 14
```

## **Funciones de cadenas de texto**

El perfil del pseudocódigo con el que estamos trabajando, al igual que muchos lenguajes de programación, enumeran a partir del 0 el índice de cada carácter en la cadena. de esta manera el primer carácter de la cadena está en la posición 0.

Para trabajar con cadenas de caracteres también tenemos una serie de funciones predeterminadas:

- `longitud(cadena)` : Devuelve la cantidad de caracteres de la cadena.
- `mayusculas(cadena)` : Devuelve una copia de la cadena con todos sus caracteres en mayúsculas.
- `minusculas(cadena)` : Devuelve una copia de la cadena con todos sus caracteres en minúsculas.
- `subcadena(cadena,pos_ini,pos_fin)` : Devuelve una nueva cadena que consiste en la parte de la cadena que va desde la posición `pos_ini` hasta la posición `pos_fin`.
- `concatenar(cadena1,cadena2)` : Devuelve una nueva cadena resulta de unir las cadenas `cadena1` y `cadena2`.
- `convertirANumero(cadena)` : Recibe una cadena de caracteres que contiene un número (caracteres numéricos) y devuelve una variable numérica con el mismo.
- `convertirATexto(numero)` : Recibe un numero y devuelve una variable cadena de caracteres de dicho real.

## Ejemplo

Algoritmo FuncionesCadena

```
Definir cad1,cad2 como cadena;  
Definir num como entero;  
cad1<-"informática";  
Escribir "La longitud de cad1 es ",longitud(cad1);  
Escribir "El primer carácter de cad1 es ", subcadena(cad1,0,0);  
Escribir "El último carácter de cad1 es ",  
subcadena(cad1,longitud(cad1)-1,longitud(cad1)-1);  
Escribir "La cad1 en mayúsculas es ",mayusculas(cad1);  
cad2<-concatenar(cad1," es muy interesante");  
Escribir cad2;  
num<-ConvertirANumero("10");  
Escribir num;  
Escribir Concatenar("El número es ",ConvertirATexto(num));  
Escribir "El número es ",num;
```

FinAlgoritmo

El resultado es:

```
La longitud de cad1 es 11  
El primer carácter de cad1 es i  
El último carácter de cad1 es a  
La cad1 en mayúsculas es INFORMÁTICA  
informática es muy interesante  
10  
El número es 10  
El número es 10
```



Como hemos visto anteriormente, el uso de expresiones es fundamental en la creación de algoritmos que requieran un proceso cuantitativo, por lo que para reforzar se le recomienda visualizar y

practicar el siguiente video: <https://youtu.be/wLlpOXrBpVQ>

### Actividad #1: Ejercicios de estructura secuencial

#### Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

#### Ejercicio 2

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

### **Ejercicio 3**

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

### **Ejercicio 4**

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

### **Ejercicio 5**

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius.

Recordar que la fórmula para la conversión es:

$$C = (F-32)*5/9$$

### **Ejercicio 6**

Calcular la media (promedio) de tres números pedidos por teclado.

### **Ejercicio 7**

Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.

### **Ejercicio 8**

Un vendedor recibe un sueldo base mas un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuanto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

### **Ejercicio 9**

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuanto deberá pagar finalmente por su compra.

### **Ejercicio 10**

Un alumno desea saber cual será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.

30% de la calificación del examen final.

15% de la calificación de un trabajo final.

### **Ejercicio 11**

Pide al usuario dos números y muestra la "distancia" entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).

### **Ejercicio 12**

Pide al usuario dos pares de números  $x_1, y_1$  y  $x_2, y_2$ , que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.

### **Ejercicio 13**

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. PSeInt no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?

### **Ejercicio 14**

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.

### **Ejercicio 15**

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuanto valen al final las dos variables.

### **Ejercicio 16**

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades ( $v_1$  y  $v_2$ ) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.

### **Ejercicio 17**

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.

### **Ejercicio 18**

Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.

### **Ejercicio 19**

Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.

### **Ejercicio 20**

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en córdobas y centavos) después de pedirnos cuantas monedas tenemos (de C\$ 5, C\$ 1, 50 centavos, 25 centavos o 10 centavos).

Se recomienda que esta actividad sea resuelta en casa o donde se estime conveniente, y si es con algún grupo de compañeros con los que se pueda discutir el resultado

resulta mucho mejor. Con el acompañamiento del docente se destinarán sesiones a la solución de los mismos.

### Actividad #2: Lectura complementaria

**“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse”**

Winston Churchill

Hay que ser positivos, evitemos el estrés cuando tengamos dificultades en la solución de algún problema que involucre algoritmo porque nos puede provocar frustraciones y hasta problemas de salud. No está mal tomar descansos, divertirse un rato y luego volver a intentarlo con más energía, esto debemos hacerlo todos :).

No olvides compartir lo aprendido, te ayudará a reforzar tus conocimientos.

Bien, vamos a ejercitar nuestro cerebro resolviendo más problemas:

1. Retomemos el libro Metodología de la Programación, tercera edición de Osvaldo Cairó: <https://tinyurl.com/yrka4y5v>
2. Esta asignación consiste en ver una serie de ejemplos resueltos de algoritmos secuenciales. La idea es que siempre que sea posible, primero intente resolverlo por su cuenta y luego vea la solución propuesta en el libro, esto siempre funciona.
3. Las página que debe analizar y practicar son de la 31 - 51

### Actividad #3: Evaluación sumativa

1. En la sesión que se acuerde con el docente, según cronograma establecido al inicio de este material, se aplicará una evaluación sumativa.
2. En la evaluación se le asignarán dos problemas de algoritmos secuenciales que deberá resolver con lápiz y papel de forma individual.
3. El valor asignado es de 6 puntos.